

第十七届 蓝桥杯（电子类）FPGA设计与开发项目 省赛

第一部分 客观试题（15 分）

不定项选择，共 10 题（1.5 分/题）

01. FPGA 的内部资源中，通常包含哪些部分（）
- A. RAM
 - B. 布线资源
 - C. 可编程逻辑块
 - D. 可编程输入/输出单元
02. 关于 FPGA 的复位电路，下列说法中正确的是（）
- A. 异步复位在复位有效时立即生效
 - B. 异步复位的抗干扰能力强于同步复位
 - C. 复位信号可以被设置为高或低电平有效
 - D. 同步复位必须在时钟边沿到来时才会生效
03. 下列关于 SPI 通信协议的说法正确的是（）
- A. SPI 支持全双工数据传输
 - B. SPI 通信必须有独立的时钟线（SCK）
 - C. SPI 通过从器件地址（ADDR）区分不同的从设备
 - D. SPI 通信必须通过应答信号（ACK）进行确认
04. 关于移位寄存器，下列说法正确的是（）
- A. 移位寄存器是组合逻辑电路
 - B. 移位寄存器可以由多个触发器级联构成
 - C. 可以通过移位寄存器实现数据延迟
 - D. 可以通过移位寄存器实现串并转换
05. 差分信号线的优点包括（）
- A. 抗共模干扰能力强
 - B. 能够降低电磁辐射
 - C. 只需要一根信号线即可传输
 - D. 可以用更低的电压实现更高的速率
06. 下列关于串口 RS-232 通信的说法正确的是（）
- A. RS-232 使用负逻辑电平

- B. RS-232 接口中包含一对差分信号线
 - C. RS-232 接口中没有时钟信号线
 - D. TTL 电平可以直接与 RS-232 接口相连
07. USB2.0 HS（高速）接口需要增加 ESD 防护电路，在选用 TVS/ESD 保护器件时，必须重点考虑的参数包括（）
- A. 结电容
 - B. 导通电阻
 - C. 封装寄生参数
 - D. 封装散热功率
08. 卡诺图化简逻辑函数的主要目的是（）
- A. 消除时序违例
 - B. 寻找最简表达式
 - C. 减少逻辑门的使用数量
 - D. 确定数字电路的最大工作频率
09. I2C 总线在多字节连续写模式下以 400kHz 时钟，向从机发送 4KB 数据，约需（）
- A. 82ms
 - B. 92ms
 - C. 102ms
 - D. 112ms
10. 某工程师的一个 FPGA 设计在仿真时正常，但在实际硬件上运行偶尔死机，请分析可能的原因（）
- A. FPGA 内部逻辑门损坏
 - B. 代码中的逻辑语法错误
 - C. 电源噪声干扰了时钟信号
 - D. 存在跨时钟域未处理导致的亚稳态